PROYECTO FINAL

OPTIMIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MARIA C TORRES

FECHA IMPORTANTES:

- **ENVIO DE VIDEO Y POSTER DIGITAL: VIERNES 16 DE OCTUBRE HASTA LAS 11:59 PM**
- **REVISION DE PROYECTOS DEL CUSRO: SABADO 17 DE OCTUBRE HASTA LAS 12:00 MEDIO DIA**

INSTRUCCIONES DE ENTREGA:

POSTER DIGITAL Y COPIA DE CODIGO FUENTE:

Para la presentación del proyecto final debe cargar al Moodle a más tardar el **viernes 16 de octubre antes de las 11:59 pm**:

1. Copia del notebook de Jupyter con el cual resolvió el problema. No es necesario que cargue la base de datos empleadas, únicamente la copia del Jupyter presentando la ejecución del código.
2. Poster digital en formato pdf; el poster debe contener la información descrita en esta guía.
3. La información debe ser cargada por **UN SOLO INTEGRANTE DEL GRUPO DE TRABAJO**, en el poster digital deben estar claramente identificados los integrantes del grupo.

VIDEO:

El video debe subirse a Youtube y compartir el enlace a través del siguiente padlet. La extensión y calidad del video debe cumplir con la información descrita en esta guía.

https://padlet.com/mctorresm2/proyecto-opt-e-ia-s023y4cbgrnczm5rvnsk

INSTRUCCIONES GENERAL:

Trabajo en grupo: se deben conformar equipos de trabajo de estudiantes matriculados en el curso.

Alcance del proyecto: cada grupo deberá seleccionar un problema que pueda ser resuelto empleando optimización y los enfoques de aprendizaje de máquinas estudiados en el curso. Son válidos proyectos en los cuales:

- Se realice la optimización de hiperparametros en tareas de clasificación o regresión, usando alguno de los métodos de aprendizaje vistos en clase u otros que se encuentren en la literatura científica
- Se realice la comparación de optimizadores para el entrenamiento de modelos de aprendizaje de máquina, ya sea con optimizadores estudiados en clase u otros que se encuentren en la literatura

Es importante tener en cuenta que este es un mini-proyecto, en el cual se busca que ustedes experimenten técnicas estudiadas en el curso en una aplicación de interés. Por lo anterior, seleccione una aplicación que sea de su interés, y en la cual pueda proponer una solución a un problema en corto tiempo (máximo 2

semanas de dedicación). Otro criterio a tener en cuenta para la selección del proyecto es la disponibilidad de datos. Puede emplear datos a los que tenga acceso uno de los integrantes del grupo. Pero también pueden emplear bases de datos disponibles en la web. Se sugiere explorar Kaggle para encontrar diferentes bases de datos.

Entrega del proyecto: la entrega de los resultados incluye cuatro partes. La primera parte consiste en cargar una copia del código (se recomienda usar notebook de Jupyter) al Moodle, donde se evidencie la solución del problema. No es necesario cargar la base de datos empleada, pero si el notebook con el código ejecutado (es decir, que presente los resultados obtenidos en cada etapa). Adicionalmente, se deberá preparar un póster digital que resuma el problema, los resultados obtenidos y las conclusiones principales (ver detalles más adelante en esta guía). Este póster también deberá ser cargado al Moodle. El equipo de trabajo deberá preparar un video usando el poster digital donde explique en detalle su proyecto y los resultados obtenidos, el video deberá tener una duración entre 4 a 5 minutos máximo (no se realizará la revisión de videos más extensos). El video deberá cargarse a youtube y ser compartido a través del padlet destinado para este fin. Finalmente, durante la sesión del sábado 17 de octubre (último día del curso), cada estudiante deberá revisar 5 videos publicados en el padlet y diligenciar un formulario de evaluación.

PREPARACIÓN DEL POSTER DIGIAL

Para la presentación de los resultados del proyecto, además de poner a disposición por Moodle el código fuente, el equipo de trabajo debe organizar un póster. Encuentre la plantilla del póster adjunta a esta guía. La plantilla la podrá modificar en cuanto a las secciones y distribución del contenido, de tal forma que facilite la difusión de su proyecto. Sin embargo, el poster debe contener al menos las siguientes secciones:

- Título del proyecto
- Integrantes del equipo de trabajo
- Descripción del problema: introduzca en pocas palabras el problema que busca resolver, determinando que tipo de tarea de aprendizaje que está aplicando, como está involucrado el proceso de optimización y cuáles son los métodos a emplear
- Metodología: describa mediante diagramas de flujo la metodología que desarrollo en el proyecto
- Base de datos: describa los datos a emplear (tipo de datos, dimensiones, atributos, preprocesamiento aplicado). Si los datos fueron descargados de internet es necesario incluir la respectiva referencia.
- Resultados: resuma mediante tablas y figuras los principales resultados, evidenciando la comparación de las técnicas aplicadas.
- Conclusiones: brevemente presente las conclusiones de su proyecto
- Referencias: relacione tantas referencias bibliográficas como los enlaces (si aplica) a las bases de datos empleadas

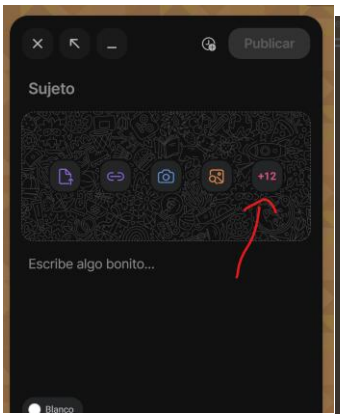
El póster debe cargarse al Moodle en formato pdf.

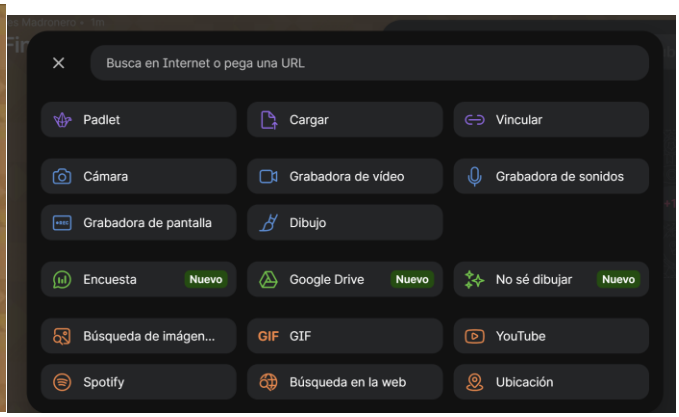
PREPARACIÓN DE VIDEO CORTO

Prepare con el equipo de trabajo una breve presentación de su proyecto empleando el póster digital. Para grabar el video puede emplear la herramienta de grabación de PowerPoint. El video debe tener una duración de 4 a 5 minutos máximo, y debe describir de forma clara y breve el problema, metodología,

datos, resultados y conclusiones. No es necesario que todos los integrantes del equipo hablen durante el video.

Una vez creado el video, suba el video a youtube y comparta el video a través del siguiente padlet. Para subir el video al padlet, cuando crea la publicación debe seleccionar el botón +12 como se muestra en la Figura y luego la opción YouTube.





Para acceder al padlet para la publicación del video o para explorar los otros proyectos utiliza el siguiente link:

https://padlet.com/mctorresm2/proyecto-opt-e-ia-s023y4cbgrnczm5rvnsk

EXPLORA Y COMENTA LOS PROYECTOS DE LOS OTROS EQUIPOS

Una vez publicados los proyectos, cada estudiante deberá explorar al menos 5 proyectos. Para ello acceda al padlet el sábado 17 de octubre, entre las 7 am y 12 de medio día. Por cada proyecto explorado complete el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUZnV-_bhGV7QUOY8-e1Ievwy-wLz7mgWrj9Kz0KhH5AzHEw/viewform?usp=publish-editor

RUBRICA DE EVALUACION

La evaluación del proyecto estará dividida en dos componentes:

- Evaluación grupal: nota que será asignada a todos los integrantes del grupo a partir del poster digital y el video presentado. En la siguiente tabla se describen los aspectos a tener en cuenta para la asignación de nota de este aspecto.
- Evaluación individual: nota que será asignada de forma individual. Esta nota dependerá del diligenciamiento oportuno del formulario en el cual cada estudiante reviso otros 5 proyectos del curso.

Evaluación	Porcentaje	Rubricas	
GRUPAL	80%	Entrega de acuerdo con los lineamientos:	5%
		Complejidad del problema y solución propuesta	5%

		Poster digital – describe con claridad el problema, la base de datos, la metodología empleada y los resultados obtenidos	20%
		Video - describe con claridad el problema, la base de datos, la metodología empleada y los resultados obtenidos	20%
		Se evidencia la necesidad de aplicar métodos de optimización en IA	10%
		Valoración promedio de los estudiantes que vieron el video	20%
INDIVIDUAL	20%	Participación de la actividad de coevaluación	20%